| | |
|---|---|
| **ثانوية** : عمر بن الخطاب | **السنة الدراسية:** 2022/2021 |
| **المستوى:** الثانية تقني رياضي | **المـــــــــدّة:** 2 سا |

## الاختبار الثالث في مادة التكنولوجيا * هندسة الطرائق *

**التمرين الأول: ( 07 نقاط)**

I) تؤثر البكتيريا تحت درجة الحرارة العادية و مع مرور الوقت على الحليب الطازج مما يؤدي إلى تخمر سكر اللاكتوز إلى جزيئات تحتوي على وظيفة كربوكسيلية تكون هذه الأحماض معقدة مما يسمح بتشكل حمض اللاكتيك , كلما زادت نسبة حمض اللاكتيك يفقد الحليب الطازج جودته مما يصعب استخدامه في بعض الحالات.
في مصانع الحليب يراقب هذا الأخير إن كان طازجا و هذا بمعايرة محلول الصود NaOH .

- حمض اللبن ( اللاكتيك ) صيغته المجملة من الشكل $C_nH_{2n}O_3$ يحتوي على مجموعة كربوكسيل ونسبة الأكسجين فيه % 53,33 .

1- أوجد صيغته المجملة والصيغة نصف مفصلة له .

3- هل لحمض اللبن تماكب فراغي ؟
أ- ما هو نوعه أن وجد ؟
ب- أعط متماكباته .

II) لديك المركب العضوي التالي :

$CH_3$-CH= $C(CH_3)$-CH(OH)-$CH_3$

1 – يمتاز هذا المركب بنوعين من التماكب الفراغي أذكرهما ؟ برر اجابتك .

2-مثل كل المتماكبات الفراغية المرافقة لكل منهما .

**التمرين الثاني:( 07 نقاط)**

لدينا الأحماض الدسمة التالية :

| | |
|---|---|
| حمض الكابريليك | $C_{18}$:0 |
| حمض البالميتوليييك | $C_{16}$:1$\Delta^9$ |
| حمض اللينولييك | $C_{18}$ : 2$\Delta^{9,12}$ |

1- أعط الصيغة نصف مفصلة والكتابة الطوبولوجية لهذه الأحماض .

2- حمض اللينولييك $C_{18}$:1$\Delta^{9,12}$ . يتواجد في زيت دوار الشمس

أ. اكتب تفاعل أكسدة هذا الحمض بوجود $H_2SO_4$ . $KMnO_4$ con

ب. اكتب معادلة هدرجة حمض اللينولييك

جـ .ماهي الفائدة الصناعية من تفاعل الهدرجة

3- حمض دهني A مشبع أحادي الوظيفة نسبة الأكسجين فيه 12.5%

أ. أحسب الكتلة المولية لهذا الحمض الدهني A

ب. استنتج الصيغة النصف مفصلة للحمض A

4- أكتب تفاعل الحمض الدهني A بواسطة KOH , ماهو اسم هذا التفاعل ؟ - ماهي فائدته الصناعية ؟

2as.ency-education.com

**التمرين الثالث:( 06 نقاط)**

-اليك السكرين A و B البسيطين التاليين :

1- هل للسكرين نفس الصيغة المجملة ؟ علل

2- أعط اسم كل سكر ثم حدد نوع صورة كل سكر

3- علل الاقتراحات التالية الخاصة بكل سكر(صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ) :

أ- يحتويان على نفس عدد ذرات الكربون غير المتناظرة .

ب- لهما نفس الوظيفة الكيميائية .

ت- يعطيان نفس عدد المتماكبات .

ث- هذين السكرين مرجعين لمحلول فهلنغ و تولنز .

**تمنياتي لكم بالتوفيق**